TchooTchoo — fiche de l'oral

Où partir en train pour trouver un endroit calme, à la campagne, avec beaucoup de choses à visiter ?

Durée : **≈ 15 min** + questions Démo : **http://127.0.0.1:5000/oral** Départ préréglé : **Marseille Saint-Charles**

Déroulé

qui parle : à répartir dans le groupe

Temps	Partie	À montrer	Orateur
0:00	**1. Question métier**	Titre de l'application	……
1:30	**2. Données & traitement**	Oral, sans écran	……
3:30	**3. La note sur 10**	Fiche, onglet « Pourquoi ici ? »	……
5:00	**4. Démo Explorer**	Zones 1 à 5 (page 2)	……
7:00	**5. Démo Comparer**	Zones 6 à 13 (page 3)	……
10:00	**6. Conception**	Stack, layout, règles	……
12:30	**7. Limites & éthique**	Exemple du Gard	……
13:30	**Conclusion** puis questions	Fiche réflexe, page 4	……

1. Question métier

1 min 30

> Le tourisme se concentre sur quelques sites saturés, alors que beaucoup de territoires ruraux ont un patrimoine riche et peu visité.
>
> Le train est le moyen le moins polluant, à condition que la destination ait une gare.
>
> **Notre question** : où partir en train pour un endroit calme, à la campagne, avec des choses à visiter ?
>
> **Notre utilisateur** : n'importe quel voyageur, quel que soit son âge. D'où une page unique sans défilement et des mots simples.

2. Données & traitement

2 min

> Quatre sources ouvertes croisées gare par gare : **86 366 lieux culturels** (Culture), **2 798 gares** et leur accessibilité, la **fréquentation 2015-2024** (SNCF), la densité des communes (INSEE).
>
> Calcul spatial : nombre de lieux à 5 et 10 km de chaque gare, soit 2 798 × 77 158 distances.
>
> **Esprit critique, deux erreurs trouvées dans les sources** :
>
> - le code commune de l'identifiant SNCF est faux pour **3,75 %** des gares : La Barasse, à Marseille, était classée « rurale ». Corrigé par géocodage inverse ;
> - un conservatoire de Trappes est placé dans l'Oise : on utilise un vote majoritaire des lieux voisins plutôt que le plus proche.
>
> Fréquentation rattachée à **99,75 %** des gares.

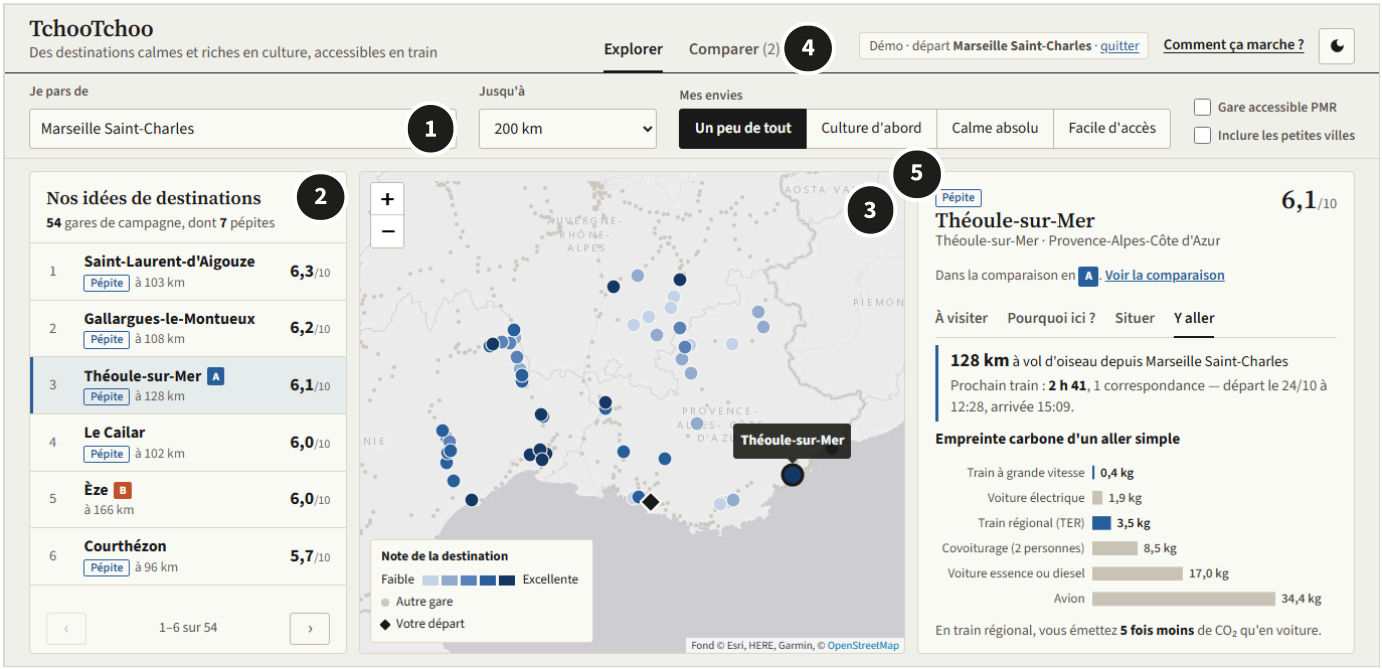
3. La note sur 10

1 min 30

> Quatre critères : **culture, calme, campagne, accès PMR**. « Mes envies » change leur poids (par défaut 40 / 30 / 20 / 10).
>
> Une **pépite** est une gare plus calme *et* plus culturelle que la moitié des gares de France.
>
> **Honnêteté** : avec des poids égaux, seules **4 gares du top 15** restent en place. La note aide à trouver des idées, ce n'est pas un palmarès.

4. Démo — vue Explorer

2 min · ouvrir /oral

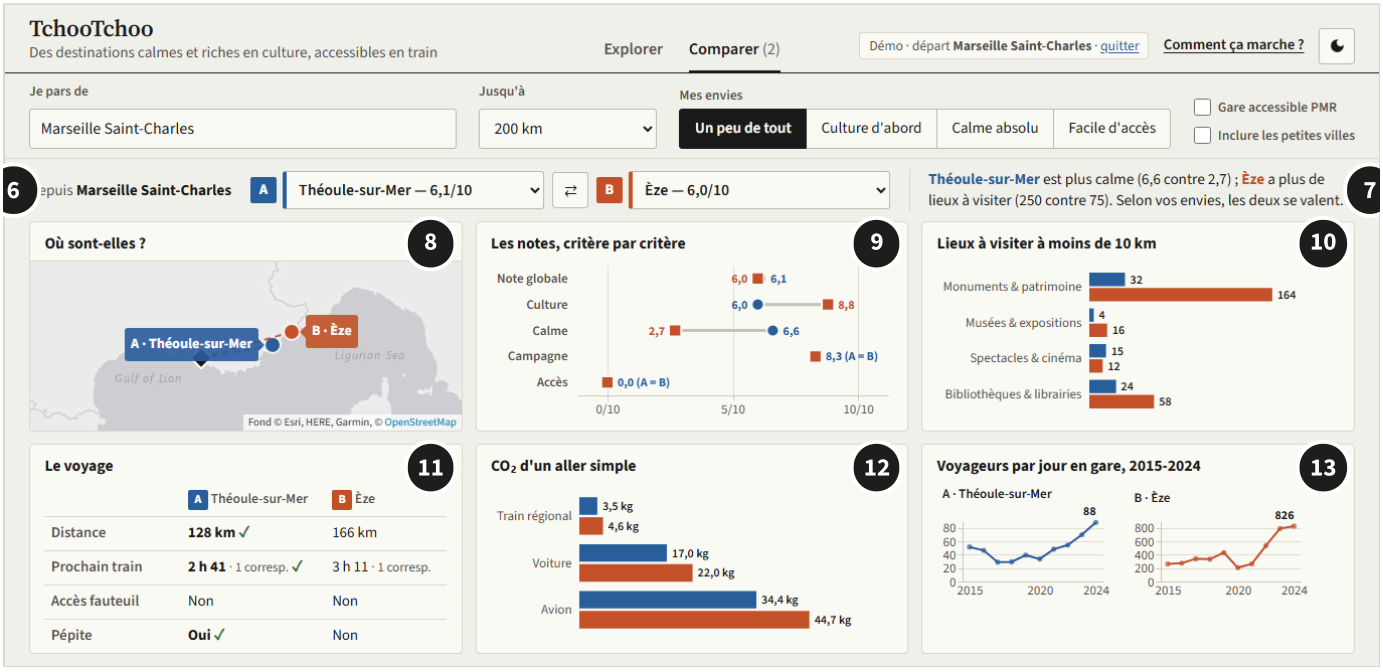


1. **Recherche.** *« Départ Marseille, 200 km, envie "Un peu de tout". »* Tout tient sur un écran : pas de défilement.
2. **Liste des idées.** *« 54 gares de campagne, dont 7 pépites. »* Première idée : Saint-Laurent-d'Aigouze (6,3/10)… **mais aucun train dans les 24 h**. Le dire : la note ignore la desserte (limite, partie 7).
3. **Carte.** Plus le bleu est foncé, meilleure est la note ; le losange noir est le départ. Liste, carte et fiche sont liées : un clic met tout à jour.
4. **Onglets Explorer / Comparer** en haut : on y reviendra pour la comparaison. Le repère « Démo » rappelle le scénario préréglé.
5. **Fiche Théoule-sur-Mer** (repère A dans la liste). Parcourir les onglets :
   - **À visiter** : lieux par famille, lieux labellisés à ne pas manquer ;
   - **Pourquoi ici ?** : chaque critère en une phrase (« X fois moins de voyageurs qu'une gare typique ») ;
   - **Y aller** : **128 km**, prochain train réel **2 h 41** avec une correspondance, **5 fois moins de CO_2** qu'en voiture.

Si l'API SNCF ne répond pas pendant l'oral : seule la ligne « Prochain train » reste vide, tout le reste fonctionne. Le dire calmement et continuer.

5. Démo — vue Comparer

3 min · cliquer « Comparer (2) »



6. **Les deux destinations** depuis Marseille : A Théoule-sur-Mer, B Ève. Deux villages de la Côte d'Azur.

7. **Verdict**, à lire à voix haute : *« Théoule est plus calme (6,6 contre 2,7), Ève a plus de lieux (250 contre 75). Les deux se valent. »*

8. **Carte** : départ et destinations. Le pointillé est une ligne droite, pas le trajet réel.

9. **Haltères** : la longueur du trait gris montre l'écart. Calme et culture s'opposent ; campagne et accès sont à égalité (« A = B »).

10. **Lieux** (barres groupées) : Ève compte 164 monuments, Théoule 32.

11. **Le voyage** : Théoule est plus proche (128 contre 166 km), plus rapide (2 h 41 contre 3 h 11) et c'est une pépite. Le ✓ marque la meilleure valeur.

12. **CO_2** : 3,5 kg en train régional contre 17 kg en voiture (Théoule).

13. **Voyageurs par jour** : 88 contre 826. **Échelles séparées** exprès, pour éviter un graphique à double axe trompeur.

Moment clé, à ne pas oublier

Changer **Mes envies** pendant la comparaison :

- « Culture d'abord » : B Ève l'emporte, **6,7 contre 5,8** ;
- « Calme absolu » : A Théoule l'emporte, **6,4 contre 4,7**.

> *« Le bon choix dépend du voyageur. L'outil le montre au lieu d'imposer un classement. »*

6. Conception 2 min 30

Stack (argumentée)

- **Pandas / NumPy** : préparation séparée de l'affichage, reproductible en 30 s.
- **Flask + Altair (Vega-Lite) + Leaflet** : Altair a été vu en cours, mais il était **nouveau pour nous hors notebook**. Flask donne un contrôle total de la mise en page, indispensable pour tenir sur un seul écran.
- **Pourquoi pas Streamlit** : défilement imposé. **Pourquoi pas Power BI** : propriétaire, peu reproductible, peu grand public.

Bonnes pratiques respectées

- Une idée par graphique, et une forme adaptée à chaque question : haltères pour un écart, barres groupées pour des quantités, petits multiples pour des évolutions.
- Rapport encre / donnée : valeurs écrites au bout des barres, axes supprimés, ni ombre ni 3D.
- Couleur porteuse de sens : bleu = A, orange = B, gris = contexte. Duo validé pour le daltonisme, doublé par les lettres et les formes.
- Accessibilité : contrastes AA, clavier, thème sombre, texte de 16 px.
- Style sobre et éditorial, volontairement loin du « dashboard générique ».

Non respectées, et pourquoi

- Les onglets masquent une partie de l'information : c'est le prix du zéro défilement.
- La carte n'est pas navigable au clavier : la liste compense.
- La note est composite : elle est expliquée critère par critère.

7. Limites & éthique 1 min

- La fréquentation en gare n'est pas la fréquentation touristique, et les monuments sont sur-représentés (56 % de la base).
- **La desserte est absente de la note** : Saint-Laurent-d'Aigouze est la 1re idée, mais n'a aucun train.
- **L'accessibilité est le vrai blocage** : sur **220 pépites** en France, **une seule** est accessible en fauteuil.
- Risque de déplacer la saturation vers des lieux fragiles : l'outil sert à **répartir** les flux.

Conclusion 30 s

> *« Des données ouvertes croisées et vérifiées, une note transparente et une comparaison qui laisse le voyageur choisir selon ses envies. Prochaines étapes : la fréquence des trains et les hébergements. »*

Questions probables

- **Pourquoi 10 km ?** C'est un trajet à vélo ou en bus local depuis la gare.
- **Pourquoi ×4 pour les labels ?** Pour qu'un site Unesco pèse plus qu'une chapelle. C'est arbitraire, mais documenté.
- **Pourquoi des centiles ?** Paris compte 3 689 lieux contre une médiane de 55 : le min-max écraserait les gares rurales.
- **Pourquoi des envies plutôt que des curseurs ?** Plus simple pour le grand public.

Avant de commencer

- ☐ Serveur lancé : `python app/backend.py`
- ☐ Clé SNCF présente dans `.env`
- ☐ Onglet ouvert sur `/oral`, zoom navigateur à 100 %
- ☐ Plein écran (F11), thème clair
- ☐ Documentation ouverte : `docs/documentation.md`